

$$A \in M_{m \times n}(K) \quad K \text{ campo}$$

Def. Una sottomatrice quadrata di A di ordine k ($k \leq \min\{m, n\}$) si dice minore di A

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 1 & \pi \\ 0 & 1 & 5 & -3 \\ 8 & 3 & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

indici riga: $i_1 = 1, i_2 = 3$
indici colonna: $j_1 = 2, j_2 = 3$

$$M = \begin{pmatrix} -7 & 1 \\ 3 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \text{ di ordine } 2$$

indici riga: $i_1 = 1, i_2 = 2, i_3 = 3$
indici colonna: $j_1 = 1, j_2 = 3, j_3 = 4$

$$M' = \begin{pmatrix} 3 & 1 & \pi \\ 0 & 5 & -3 \\ 8 & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix} \text{ di ordine } 3$$

M, M' sono minori di A

M non è minore di M' (non è sottomatrice di M')

Def. Sia M un minore di A di ordine $k < \min\{m, n\}$.

Un orlato di M (in A) è un minore di ordine $k+1$ di A di cui M è sottomatrice

Tornando all'esempio precedente

$$M'' = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 8 & 3 & -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

indici riga: $i_1 = 1, i_2 = 2, i_3 = 3$
indici colonna: $j_1 = 1, j_2 = 2, j_3 = 3$

è un orlato di M

Teorema degli orlati (o di Kronecker) (senza dimostrazione)

$A \in M_{m \times n}(K)$. Il rango di A è uguale a k ($k \leq \min\{m, n\}$) se e solo se esiste un minore M di A di ordine k con determinante non nullo e

(i) $k = \min\{m, n\}$

oppure

(ii) tutti gli orlati di M hanno determinante nullo.

Esempio

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -7 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -10 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -13 & 1 \end{pmatrix}$$

$M = (3) \quad |3| = 3 \neq 0$
 $M' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad |M'| = 1 - 6 = -5 \neq 0$
indici riga: $i_1 = 1, i_2 = 2$
indici colonna: $j_1 = 2, j_2 = 3$

orlati di M' :

$$M'' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

indici riga: $i_1 = 1, i_2 = 2, i_3 = 3$
indici colonna: $j_1 = 1, j_2 = 2, j_3 = 1$

$|M''| = 8 - 3 + 2 - 2 = 5 \neq 0 \quad \text{rango}(A) \geq 3$

orlati di M'' :

$$M''' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -7 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -10 \\ 0 & -3 & 1 & -13 \end{pmatrix}$$

$i_4 = 4, j_4 = 4$

$|M'''| = 2 \left(\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -10 \\ -3 & 1 & -13 \end{vmatrix} \right) - \begin{vmatrix} 1 & 3 & -7 \\ -2 & 2 & -10 \\ -3 & 1 & -13 \end{vmatrix} =$

$$= 2(-52 - 3 + 30 + 18 + 20 - 13) - (-26 + 7 + 90 - 42 + 10 - 39) =$$

$$= 2(-68 + 68) - (-107 + 107) = 0$$

$$i_k=4, j_k=5 \quad \left| \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right| = 2 \left| \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right| - \left| \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right| =$$

$$= 2(4 - 3 - 2 + 1) - (2 - 3 - 1 + 6 - 1 + 3) = 2(0) - (11 - 11) = 0$$

$$\text{rang}(A) = 3$$

Torniamo a parlare di applicazioni lineari, in particolare le app. vettoriali finitamente generati.

- le matrici determinano appl. linear.

$$A \in M_{m \times n}(K)$$

$$\tilde{T}_A: K^n \longrightarrow K^m$$

$$(x_1, \dots, x_n) \rightsquigarrow A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon(A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}) \end{bmatrix}$$

$\tilde{T}_A$ è un'applicazione lineare. Vediamo:

$$\forall (x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n) \in K^n, \quad \tilde{T}_A(x + x') = \tilde{T}_A(x) + \tilde{T}_A(x')$$

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in K^n, \quad \forall \lambda \in K, \quad \tilde{T}_A(\lambda x) = \lambda \tilde{T}_A(x)$$

$$- \tilde{T}_A((x_1, \dots, x_n) + (x'_1, \dots, x'_n)) = A \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \right) = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + A \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \tilde{T}_A(x) + \tilde{T}_A(x')$$

$$- \tilde{T}_A(\lambda(x_1, \dots, x_n)) = A \left(\lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right) = \lambda A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \tilde{T}_A(x)$$

- $T: V \longrightarrow W$ appl. lineare, K , $\dim V = n$, $\dim W = m$

Poniamo "associati" a T una matrice di tipo $m \times n$. Vediamo:

Dobbiamo fissare: una base ordinata $B = (u_1, \dots, u_n)$ di V

" " "

$B' = (u'_1, \dots, u'_m)$ di W

Consideriamo:

$$T(u_1) \equiv_{B'} (a_{11}^1, a_{21}^1, \dots, a_{m1}^1)$$

$$T(u_n) \equiv_{B'} (a_{1n}^1, a_{2n}^1, \dots, a_{mn}^1)$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}^1 & \dots & a_{1n}^1 \\ a_{21}^1 & \dots & a_{2n}^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}^1 & \dots & a_{mn}^1 \end{pmatrix} =: M_{B'B'}(T)$$

MATRICE ASSOCIATA a T rispetto alle basi B e B'

Esempio

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$$

$$\tilde{T}_A: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x_1, x_2) \rightsquigarrow A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 + x_2 \\ 2x_1 - 2x_2 \\ x_1 - 3x_2 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{T}_A((x_1, x_2)) = (3x_1 + x_2, 2x_1 - 2x_2, x_1 - 3x_2)$$

Osserviamo che $A = M_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(\tilde{T}_A)$ con $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ basi canoniche

Infatti:

$$\tilde{T}_A((1, 0)) = (3, 2, 1) \equiv_{\mathcal{B}'} (3, 2, 1) \quad \swarrow \text{colonne di } A$$

$$\tilde{T}_A((0, 1)) = (1, -2, -3) \equiv_{\mathcal{B}'} (1, -2, -3) \quad \searrow \text{Im } \tilde{T}_A = \mathcal{L}(\underline{e}_1, \underline{e}_2)$$

$$\Rightarrow \dim \text{Im } \tilde{T}_A = \text{rang}(A)$$

questo è vero per ogni $\tilde{T}_A$

Quindi, per il Teorema dell'equazione dimensionale:

$$\dim \mathbb{R}^2 = \dim \text{Ker } \tilde{T}_A + \dim \text{Im } \tilde{T}_A \Rightarrow m = \dim \text{Ker } \tilde{T}_A + \text{rang}(A) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \dim \text{Ker } \tilde{T}_A = m - \text{rang}(A). \quad \text{Anche questo è vero in generale:}$$

Allora:

$$\bullet A \in M_{m \times n}(K) \quad \tilde{T}_A: K^n \rightarrow K^m$$

$$X \rightsquigarrow AX$$

$$\dim \text{Im } \tilde{T}_A = \text{rang}(A)$$

$$\dim \text{Ker } \tilde{T}_A = m - \text{rang}(A)$$

$$\text{Ker } \tilde{T}_A = \{(x_1, \dots, x_n) \in K^n \mid A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0\} = \mathcal{S}_0 \text{ insieme delle soluzioni del sistema lineare}$$

$$\Sigma_0: A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Allora $\boxed{\dim \mathcal{S}_0 = m - \text{rang}(A)}$

Esempio: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$

$$(a, b) \rightsquigarrow a + b + (a - b)x + (2a + b)x^2$$

$$\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1)) \text{ basi ordinate di } \mathbb{R}^2$$

$$\mathcal{B}' = (1, x, x^2) \text{ basi canonica di } \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$$

Costruiamo $M_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(T)$:

$$T((1, 1)) = 1 + 3x^2 \equiv_{\mathcal{B}'} (2, 0, 3)$$

$$T((1, -1)) = 2x + x^2 \equiv_{\mathcal{B}'} (0, 2, 1)$$

$$M_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

rappresenta T in $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$

Esercizio $T: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 \rightsquigarrow (2a_0 + 3a_1, a_1 + a_2, a_1 - 2a_2)$$

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2)$$

$$\mathcal{B}' = ((1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1))$$

Ho calcolato: $\phi_{\mathcal{B}'}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$(x_1, x_2, x_3) \rightsquigarrow (x_1, x_2 - x_1, x_3 - x_2 + x_1)$$

$$T(1) = (2, 0, 0) \equiv_{\beta'} (2, -2, 2)$$

$$T(x) = (3, 1, 1) \equiv_{\beta'} (3, -2, 3)$$

$$T(x^2) = (0, 1, -2) \equiv_{\beta'} (0, 1, -3)$$

$$A = M_{\beta'\beta}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\dim \operatorname{Im} T = \operatorname{rang}(A)$$

$$\dim \operatorname{Ker} T = n - \operatorname{rang}(A) = 3 - \operatorname{rang}(A)$$

Teorema $T: V \rightarrow W$ appl. lin. $\dim V = n$, $\dim W = m$
 (caratterizzazione) $\beta = (u_1, \dots, u_n)$ base ordinata di V
 (o $M_{\beta\beta'}(T)$) $\beta' = (u'_1, \dots, u'_m)$ " " " W

La matrice associata a T in β e β' è l'unica matrice $\in M_{m \times n}(K)$ tale che:

$$\forall u \in V, \text{ prendiamo } u \equiv_{\beta} (x_1, \dots, x_n) \quad \text{e} \quad T(u) \equiv_{\beta'} (y_1, \dots, y_m)$$

$$\text{RAPPRESENTAZIONE di } T \text{ in } \beta \text{ e } \beta' \quad \left[A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \right] \quad (*)$$

DIM Supponiamo:

$$A = (a_{ij}')$$

$$\underline{a}_1 = \phi_{\beta'}(T(u_1))$$

$\vdots$

$$\underline{a}_m = \phi_{\beta'}(T(u_m))$$

$$\begin{aligned} T(u) &= T(x_1 u_1 + \dots + x_n u_n) = x_1 T(u_1) + \dots + x_n T(u_n) = \\ &= x_1 (a_{11}' u'_1 + \dots + a_{m1}' u'_m) + \dots + x_n (a_{1n}' u'_1 + \dots + a_{mn}' u'_m) = \\ &= (x_1 a_{11}' + \dots + x_n a_{1n}') u'_1 + \dots + (x_1 a_{m1}' + \dots + x_n a_{mn}') u'_m \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} y_1 &= a_{11}' x_1 + \dots + a_{1n}' x_n \\ &\vdots \\ y_m &= a_{m1}' x_1 + \dots + a_{mn}' x_n \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\text{UNICITA':} \quad \text{Sia } B = (b_{ij}') \in M_{m \times n}(K) : \quad B \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}, \quad \forall u \in V$$

$$\text{Th: } B = A$$

$$u = u_1 \equiv_{\beta} (1, 0, \dots, 0), \quad T(u) \equiv_{\beta'} \underline{a}_1 = (a_{11}', a_{21}', \dots, a_{m1}')$$

$$\text{per ipotesi: } \underline{b}_1 = B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} = \underline{a}_1$$

$\vdots$

$$u = u_m \equiv_{\beta} (0, \dots, 0, 1), \quad T(u) \equiv_{\beta'} \underline{a}_m = (a_{1m}', a_{2m}', \dots, a_{mm}')$$

$$\text{per ipotesi: } \underline{b}_m = B \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{a}_m$$

Quindi, tutte le colonne di B sono uguali a quelle di A di egual indice, per cui $B = A$. $\square$

per cui $B = A$. $\square$
Oss :

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & W \\ \phi_B \downarrow & & \downarrow \phi_{B'} \\ K^m & \xrightarrow{\tilde{T}_A} & K^m \end{array}$$

$$A = M_{B B'}(T)$$

Abbiamo: $\left[\tilde{T}_A = \phi_{B'} \circ T \circ \phi_B^{-1} \right]$

Controlliamo! $(x_1, \dots, x_m) \in K^m$, sia $u \equiv_B (x_1, \dots, x_m)$
 cioè: $\phi_B(u) = (x_1, \dots, x_m)$

$$\begin{aligned} \phi_{B'} \circ T \circ \phi_B^{-1} ((x_1, \dots, x_m)) &= \\ = \phi_{B'} (T (\phi_B^{-1} ((x_1, \dots, x_m)))) &= \phi_{B'} (T(u)) = (y_1, \dots, y_m) = \\ = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} &= \tilde{T}_A (x_1, \dots, x_m). \end{aligned}$$

Oss: $T: K^m \longrightarrow K^m$ B, B' ben canonici
 $\text{id}_{K^m} = \phi_B \downarrow \quad \downarrow \phi_{B'} = \text{id}_{K^m}$
 $K^m \xrightarrow{\tilde{T}_A} K^m \quad \Rightarrow T = \tilde{T}_A$

Ogni applicazione lineare $T: K^m \longrightarrow K^m$ è del tipo $\tilde{T}_A$
 dove A è la matrice associata a T nelle basi canoniche.

Def. Sia $(V, +, \cdot)$ sp. vett. su K , $\dim V = n$
 $B, \bar{B}$ ben ordinati di V .

$\text{id}_V: V \longrightarrow V$ la matrice associata a id_V
 nelle basi B e $\bar{B}$ si dice
 matrice di passaggio da B a $\bar{B}$
 opp. di cambiamento di basi da B a $\bar{B}$

Esempio $\text{id}_V: M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\bar{B} = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned} \phi_{\bar{B}}: M_2(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R}^4 \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &\longmapsto (b, a, c-a, d-b-c+a) \end{aligned}$$

$$\text{id}_V \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \equiv_{\overline{B}} (0, 1, -1, 1)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \equiv_{\overline{B}} (1, 0, 0, -1)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \equiv_{\overline{B}} (0, 0, 1, -1)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv_{\overline{B}} (0, 0, 0, 1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{rang } A = 4 = \dim \text{Im}(\text{id}_V) \quad \uparrow \text{isomorfismo}$$

Per il Teorema: $u \in V$ $u \equiv_B (x_1, \dots, x_n)$
 $u \equiv_{\overline{B}} (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$

$$M_{\overline{B} \overline{B}}(\text{id}_V) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{pmatrix}$$

Oss: le matrici di cambiamento di basi hanno rango massimo, perciò sono invertibili.

Proprietà (senza dim.)

• $T: V \rightarrow W$ isom. $\Rightarrow A = M_{B'B}(T)$ e invertibile
 B B'
 $A^{-1} = M_{B'B'}(T^{-1})$

• $T: V \rightarrow W$, appl. lin. $A = M_{B'B}(T)$
 $T': W \rightarrow U$ appl. lin. $B = M_{B''B'}(T')$
 B B' B''

$T' \circ T: V \rightarrow W \rightarrow U$ $BA = M_{B''B''}(T' \circ T)$
 B B' B''

Consideriamo $T: V \rightarrow V$ endomorfismo
 B B' $\underline{B = B'}$ $A = M_B(T)$
 $\overline{B}$ $\overline{B'}$ $\underline{\overline{B} = \overline{B'}}$ $\overline{A} = M_{\overline{B}}(T)$

Vediamo che relazione c'è tra A e $\overline{A}$

Sia $P = M_{\overline{B} \overline{B}}(\text{id}_V)$ $u \in V$, $u \equiv_B (x_1, \dots, x_n)$
 $u \equiv_{\overline{B}} (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$
 $P \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{pmatrix} \quad (**) \quad \left[P \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{y}_1 \\ \vdots \\ \bar{y}_n \end{pmatrix} \right]$

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$T(u) \equiv_B (y_1, \dots, y_n)$$

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$T(u) \equiv_{\mathcal{B}} (y_1, \dots, y_m)$$

$$T(u) \equiv_{\overline{\mathcal{B}}} (\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_m)$$

$$\bar{A} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{y}_1 \\ \vdots \\ \bar{y}_m \end{pmatrix} \quad (2)$$

In (2) sostituiamo $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ e $(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_m)$ usando le (**)

$$\bar{A} P \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \quad \exists P^{-1}$$

$$P^{-1} \bar{A} P \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

↑ si comporta con A , che per il Teorema è l'unica ad aver questa proprietà!

$$\Rightarrow A = P^{-1} \bar{A} P \quad \text{ci dice che } A \text{ e } \bar{A} \text{ sono SIMILI}$$

Def. $A, \bar{A} \in M_n(K)$

A è simile ad $\bar{A} \iff \exists E \in M_n(K)$ invertibile tale che

$$A = E^{-1} \bar{A} E$$

Questa è una relazione di equivalenza: relazione di similitudine.

Quindi se A è simile ad $\bar{A}$ anche $\bar{A}$ è simile ad A e possiamo dire che A e $\bar{A}$ sono SIMILI

Quindi abbiamo provato il seguente risultato:

Proposizione: $T: V \rightarrow V$ endomorfismo

$\mathcal{B}$	$A = M_{\mathcal{B}}(T)$	$\left. \vphantom{\begin{matrix} A \\ \bar{A} \end{matrix}} \right\} \Rightarrow A \text{ e } \bar{A} \text{ sono simili.}$
$\overline{\mathcal{B}}$	$\bar{A} = M_{\overline{\mathcal{B}}}(T)$	

Si può dimostrare che due matrici simil. sono matrici associate a uno stesso endomorfismo in opportune basi. (Teorema 5.38) (senza dim.)